利用拓片恢复汉画像的浮雕效果

王 松，李著文，于金辉*
(浙江大学 CAD & CG 国家重点实验室 杭州 310027)
(jhyu@cad.zju.edu.cn)

摘 要：针对利用宣纸对汉画像进行拓印得到的拓片缺乏三维浮雕效果的问题，提出一种从汉画像拓片图像中恢复其浮雕表面的方法. 将汉画像浮雕表面分成低频和高频分量 2 个部分：低频分量估计包括物体边缘检测，采用直方图估计物体边缘模糊度来确定浮雕起伏过度区域，用先验函数定义浮雕高度起伏，并用其插值估计物体区域内部的浮雕高度变化；高频细节则直接从拓片图像中加入少量交互进行估计；最终的汉画像三维浮雕高度由上述 2 个部分加权叠加得到. 最后通过实例验证了文中方法的有效性.

关键词：恢复；高度图；拓片；汉画像
中图法分类号：TP391

Restoration of Han Dynasty Brick and Stone Relief from Rubbing Images

Wang Song, Li Zhuwen, and Yu Jinhui*
(*State Key Laboratory of CAD & CG, Zhejiang University, Hangzhou* 310027)

Abstract: We present a system framework for restoration of Han dynasty brick and stone relief (BSR) height from their rubbing images. In our approach we divide BSR into the base relief of low frequency component and the high frequency details. The base relief estimation involves detection of object regions on rubbing images, determination of transitive region for raised slop inside object regions with a histogram based edge sharpness estimation method, definition of raised slope with empirical functions and estimation of height variations inside object regions by a simple interpolation scheme. The estimation of high frequency details involves inverting pixel values of rubbing images and minimal interactive processing. The final height map for restored BSR is obtained by blending height maps of the low frequency component and high frequency details. We tested our method by successfully restoring some BSR.

Key words: restoration; height map; rubbing image; Han dynasty brick and stone relief

汉画像是我国艺术宝库中一颗璀璨的明珠，其制作方法是用模子印出砖坯或在砖石表面进行雕刻，最终作品为浮雕形式. 然而，由于长期的潮湿、压力以及自然风化作用，有些汉画像已经破损，如裂纹、表面细节脱落，甚至完全损毁.

我国在公元 7 世纪初就开始用宣纸对汉画像进行拓印，因此得到大量拓片. 拓片的优点是易于携带，而且宣纸寿命长，其主要缺点是缺乏汉画像的三维浮雕效果.

本文的研究目标是从汉画像拓片图像恢复其浮雕表面，这对于那些已经损坏甚至消失的汉画像具有重要意义；即使对于那些现存的汉画像，在恢复出它们的浮雕表面之后还可以改变视点和光线方向来更好地欣赏、研究汉画像. 在得到汉画像的三维浮雕信息后，可以用其加工有汉画像浮雕效果的工艺品，因此本文研究也有广泛的应用价值.

收稿日期：2010-07-07；修回日期：2010-10-26. 基金项目：国家自然科学基金重点项目(60933007)；国家科技支撑计划(2007BAH11B02)；大学数字图书馆国际合作计划(CADAL). 王 松(1978—)，男，博士研究生，主要研究方向为计算机图形学、图像处理；李著文(1986—)，男，硕士研究生，主要研究方向为图像处理、计算机图形学；于金辉(1960—)，男，博士，研究员，博士生导师，论文通讯作者，主要研究方向为计算机图形学、计算机动画、数字艺术.

1　相关工作

从广义上讲，本文的研究属于用单幅图像进行物体三维重构. 虽然单幅图像本身没有包含足够的恢复三维物体的信息，但是通过与一定的视觉信息（例如尺寸、阴影、曲率、消失点）或者物体的一定几何特性的先验知识结合，还是有可能在单幅图像中恢复物体三维信息. 已有的绝大部分算法是在单幅照片图像上进行物体三维重构，下面对它们进行简单回顾.

SFS(shape from shading)方法[1]通过像素强度估计物体表面法矢量和光照方向之间的夹角. 交互式方法[2-4]通过以用户指定的绝对表面或绝对表面法矢量作为约束条件来恢复表面法矢量. 文献[5]中提出了一种基于阴影的表面编辑方法；文献[6]提出了一个从可见轮廓估计三维平滑表面的系统；文献[7]提出了一种利用对局部图像区域进行法矢量重建，从而恢复全局整体结构的方法. Shape from texture 技术[8-11]利用从图像表面变化的纹理特性（例如密度、尺寸、方向）中提取的信息和通过已知纹理元素原始尺寸的最大改变来计算的表面方向实现物体三维重构. 文献[12-14]通过结合三维几何体的几何约束条件，从单幅图像中重构三维几何体. 单视点度量法[15]假设场景中的消失线和点已知，通过计算平行线之间的角度构造物体三维结构. 文献[16]提出了一种从单幅图像中估计三维深度的监督学习方法.

图 1 所示为杂技汉画像照片与对应拓片. 由于拓片中没有照片中的连续明暗、焦点和透视信息，拓片上的纹理又是随机的，现有的三维重构技术很难应用到拓片上，因此需要找到一种新的方法来实现本文的目标. 本文将浮雕表面重构分为低频和高频 2 个部分来处理，虽然文献[7]方法也采用高频和低频估计物体法矢量信息，但其中高频部分由 SFS 算法估计，低频部分则由手工交互恢复. 本文方法中低频部分是自动估计，高频部分视需要或自动或通过少量交互恢复，其系统框图如图 2 所示.

a 汉画像照片　　b 拓片

图 1　杂技

图 2　汉画像三维浮雕效果恢复系统框图

2　浮雕低频分量高度估计

浮雕低频分量高度估计包括拓片中物体区域检测，物体边缘隆起斜坡函数定义，物体区域内部浮雕隆起区域确定和物体区域内部高度变化估计.

2.1　拓片中物体区域检测

因为拓片中的物体是通过一些随机黑色纹理表现的，所以对拓片直接应用一些边缘检测算法可能在物体区域挑选出一些随机印痕. 为了得到整体物体边缘而不是物体区域内具体的随机印痕，本文将拓片缩小使得随机纹理更浓密，从而得到几乎连续的黑色区域. 本文中用 I 代表原始尺寸的输入拓片图像，I_s 代表其缩小图像，应用 Snake 算法[17]将 I_s 分割成 K 个不连续区域，此时 I_s 可由 $K-1$ 个物体区域 $OBRs_i$ 和背景区域 $OKRs$ 表示为

$$I_s = \bigcup_{i=1}^{K-1} OBRs_i + BKRs \tag{1}$$

然后与 I_s 中的 $OBRs_i$ 相关的边缘点可以映射到 I，本文利用三次样条插值的方法从这些边缘点得出 I 中对应物体区域 OBR_i 的边缘点 $BD_i(p)$，其中 p 表示边缘上的一点.

2.2　物体边缘隆起斜坡函数定义

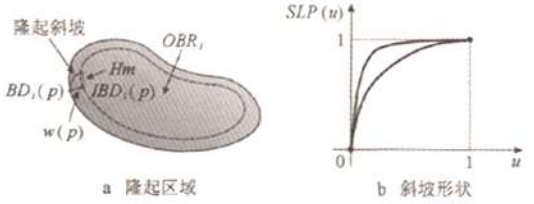
如图 3 a 所示，在较大区域 OBR_i 内浮雕从物体边缘点 $BD_i(p)$ 开始隆起，然后到达 OBR_i 内最大浮雕高度 H_m 的 $IBD_i(p)$ 处，最后在靠近 OBR_i 中心

区域变得平整. OBR_i 的高度变化估计的第一步就是确定 $BD_i(p)$ 和 $IBD_i(p)$ 之间浮雕隆起区域的宽度 $w(p)$.

在汉画像中人或动物身体隆起的斜坡比较平缓,而某些人造物体,如马车和建筑等的隆起部分比较陡峭. 本文采用经验函数

$$SLP(u)=u^n,\ u\in[0,1] \tag{2}$$

表达浮雕隆起的斜坡程度. 本文通过实验发现,$n=2$ 时可以较好地模拟变化平缓的斜坡,$n=10$ 则适合陡峭斜坡,如图3b所示.

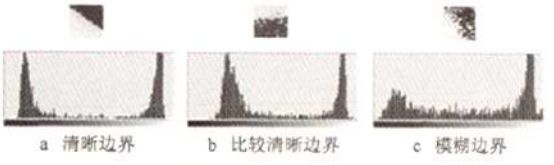


a 隆起区域　　b 斜坡形状

图3 物体边缘隆起斜坡估计

2.3 物体区域内部浮雕隆起区域确定

本文采用如下假设估计 $w(p)$:陡峭的斜坡通常对应拓片中相对比较清晰的边界,平缓的斜坡通常对应拓片中相对比较模糊的边界. 由于大多数公开的拓片通常是印刷在书籍上的,它们并不像原始拓片那样只有黑色和白色,而是灰度图. 在直觉上,拓片图像物体边界上的一个小窗口中像素灰度值的直方图能反映拓片中物体边界陡峭程度,图4所示的3个例子验证了本文这个想法.



a 清晰边界　　b 比较清晰边界　　c 模糊边界

图4 边界直方图

从图4中可以发现,拓片中的清晰边界在直方图中显示为两端具有明显的波峰,而中间则是波谷. 然而对于拓片中的模糊边界,通常在直方图的中间区域分布了更多的像素,因此可以用直方图中间部分分布像素的多少来估计拓片物体边界陡峭与否. 本文定义边缘模糊函数 $SP(p)$ 来度量 $BD_i(p)$ 中点 p 的边界陡峭程度

$$SP(p)=\frac{1}{PN}\sum_{i=1}^{PN}q_i,\ q_i\in midgray \tag{3}$$

其中,PN 表示以点 p 为中心的尺寸为 $m\times m$ 的窗口中所有属于 $midgray$ 范围内像素 q_i 的总和. 本文通过实验发现,对于一幅 800×800 的拓片,取 $m=11$,$midgray$ 设置为直方图中最暗和最亮的值范围之间的40%(即将直方图中两极端值各去除30%)是合适的.

基于 $SP(p)$,点 $BD_i(p)$ 的斜坡宽度可以由

$$w(p)=k_1SP(p) \tag{4}$$

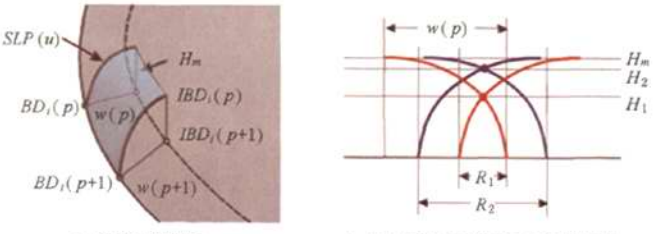
估计,此时 k_1 是用户自定义的用于控制给定 I 的 $w(p)$ 最大尺寸. 图5所示为杂技图像中基本浮雕上的物体区域的斜坡宽度 $w(p)$ 的估计,其中 $w(p)$ 使用红色的圆表示,其半径对应 $w(p)$ 的值.

图5 边界陡峭与否斜坡宽度估计

在 $w(p)$ 获取之后,系统会根据阈值 T_w 判断斜坡的陡峭与否. 如果 $w(p)<T_w$,则表示斜坡为陡峭;否则,表示斜坡为平缓.

2.4 物体区域内部高度变化的估计

本文在 OBR_i 上沿着 $BD_i(p)$ 把 $w(p)$ 按照 $BD_i(p)$ 法线方向作投影,以便确定其对应的内点 $IBD_i(p)$;然后分别取出两者的邻居样点,连接 $BD_i(p)$ 和 $IBD_i(p)$,$BD_i(p+1)$ 和 $IBD_i(p+1)$ 得到2条线段,如图6a所示. 这2条线段上的高度变化由映射到它们上面的 $SLP(u)$ 确定,$SLP(u)$ 的最大高度映射为 H_m;2条线段之间的区域(图中浅蓝



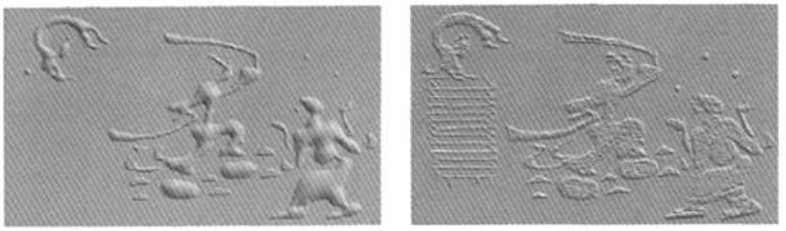
a 斜坡曲线插值　　b 较小区域中的物体区域高度估计

图6 物体区域内部高度变化估计

色表示的区域）的高度变化由映射到这 2 条线段上的 $SLP(u)$ 对应值插值得到.

在汉画像中，某些小尺寸物体的高度比最大尺寸物体高度 H_m 要低，而且它们的区域不像较大物体区域那样具有平坦的中间区域. 本文的浮雕斜坡隆起方法能够在这些较小区域内直接处理其高度的降低. 如图 6 b 中 R_1 和 R_2 表示 3 个区域，其尺寸比 $w(p)$ 小，如果 $SLP(u)$ 被映射到这些较小区域的边缘上，当 2 条 $SLP(u)$ 曲线相交时插值过程结束，图中红色和蓝色的斜坡的相交点构成了区域 R_1 和 R_2 的最大高度 H_1 和 H_2.

一旦得到 OBR_i 上所有的高度变化后，本文对低频高度图用高斯滤波处理，以去除平滑插值过程中带来的噪声，最后的低频高度图如图 7 a 所示.



a 低频分量估计　　b 高频细节估计

图 7　浮雕表面重构

3　高频细节估计

拓片上的黑色纹理记录了物体的边缘、小的局部特征以及汉画像浮雕表面的粗糙程度，同时拓片中的白色区域对应黑色纹理之间的小间隔和汉画像的背景，因此拓片灰度图像自身在某种程度上反映了汉画像高频细节的高度变化. 本文把拓片图像黑白反转后作为高频细节的高度图的初始估计，如图 7 b 所示. 本文的实验表明，对有些汉画像其高频分量直接用拓片自动估计足够，而有些汉画像的高频估计还需要加入少量交互处理，即对某些像素值进行亮度调整.

本文在系统中提供了简单的交互工具，用户可以在拓片上用多边形勾勒出感兴趣区域，被选择的多边形区域可以作为模板，或允许对其中的像素进行处理，或允许对其外部的像素进行处理. 至于 OBR_i 中的黑色纹理之间的小间隔，本文通过它们和一个可调阈值进行比较来检测，如果其值小于该阈值就调整小间隔中的像素值，比如把像素灰度值同乘以一个系数 $k_3<1$，用户可以根据需要调整 k_3，在效果上也就改变了相关像素所在位置的高度.

4　最终浮雕高度估计

在得到汉画像的低频估计 $BaseHeightMap$ 和高频估计 $DetailHeightMap$ 之后，最终的浮雕高度 $HeightMap$ 估计由它们的加权和确定，即

$$HeightMap = (1-\alpha)BaseHeightMap + \alpha\, DetailHeightMap \tag{5}$$

其中，$BaseHeightMap$ 和 $DetailHeightMap$ 都是经过归一化处理的灰度图，α 是混合因子. 本文在实验中发现，α 取 0.1～0.2 对于大多数拓片可以产生比较满意的效果，用户也可以通过本文的系统调整 α 获得自己期望的效果. 在最终浮雕高度图 $HeightMap$ 上采样得到网格后，可以把高度图转换成浮雕的网格表示.

5　实验结果

本文系统使用 Matlab 7.5 实现，运行平台为 Pentium 2.8 GHz CPU，4 GB 内存的 PC 机. 图 8～12

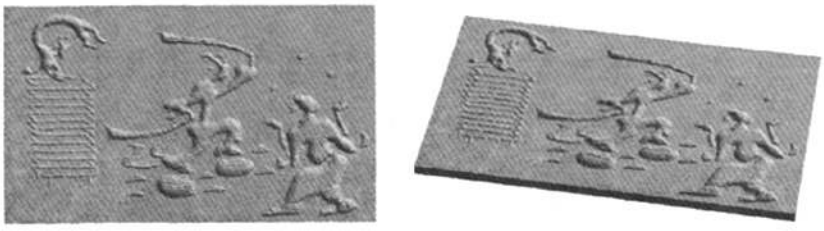


图 8　杂技

所示为4个恢复的中国汉画像浮雕结果，恢复的物体包括人物、动物以及建筑物等. 为了增强恢复浮雕的质感，本文将石头纹理映射到浮雕表面上. 表1列出了图8～12中每个图片的大小，边界检测、低频和高频估计所花费的时间. 可以发现，图像处理时间长短与拓片中物体区域边界点个数有密切关系，主要时间花费在低频估计插值运算上.

图9 迎谒

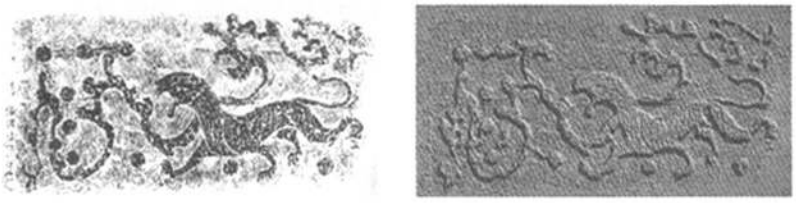


图10 白虎

图11 异兽争斗

图12 六博图

表1 主要处理步骤花费时间

图像名称	图像尺寸	边界点个数	边界检测/s	低频估计/s	高频估计/s
杂技	754×478	5963	5.2	15.4	0.125
迎谒	460×276	2857	2.5	7.6	0.03
白虎	800×402	7528	4.3	19.6	0.062
异兽争斗	800×368	11600	5.2	29.8	0.06
六博图	800×566	15929	10.6	37.7	0.07

由于拓片本质上是一种手工操作，拓片上的纹理是在手工拍纸薄的拍打下印到宣纸上，拓印时在不同的艺术家之间，甚至于同一艺术家在不同时间拓印同一作品也会产生略有变化的拓片，所以从拓片中精确地恢复其浮雕深度是不可能的. 另外，拓印是原始汉画像浮雕表面的二值化转换，拓片上的物体边缘与原始作品上物体实际边缘有微小偏离，所以本文恢复的汉画像表面只是原始作品的一种近似. 尽管如此，这种近似还是比拓片更接近于原始浮雕.

6 结　　语

本文提出一种从单幅拓片图像中恢复物体三维浮雕效果的方法. 尽管本文采用的斜坡函数非常简单，但能很好地反映出汉画像浮雕的几何特征，并可成功地恢复出汉画像中的多种物体浮雕效果. 本文方法的一个局限就是无法恢复隆起表面凹下去的部分，因此其不能用作一个通用三维恢复系统，如恢复人的面部时，由于鼻子是凸的，而眼睛是凹的，用本文方法则不能将其正确恢复. 然而由于汉画像中的物体通常是凸的，所以本文方法的这种局限不算很严重.

参考文献(References)：

[1] Zhang R, Tsai P S, Cryer J E, *et al*. Shape-from-shading: a survey [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1999, 21(8): 690-706

[2] Zhang L, Dugas-Phocion G, Samson J S, *et al*. Single view modeling of free-form scenes [C] //Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Press, 2001, 1: I-990-I-997

[3] Zeng G, MatsushitaY, Quan L, *et al*. Interactive shape from shading [C] //Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2005, 1: 343-350

[4] Prasad M, Zisserman A, Fitzgibbon A. Single view reconstruction of curved surfaces [C] //Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2006, 2: 1345-1354

[5] Gingold Y, Zorin D. Shading-based surface editing [J]. ACM Transactions on Graphics, 2008, 27(3) : Article No. 95

[6] Karpenko O A, Hughes J F. Smoothsketch: 3D free-form shapes from complex sketches [J]. ACM Transactions on Graphics, 2006, 25(3): 589-598

[7] Wu T P, Sun J, Tang C K, *et al*. Interactive normal reconstruction from a single image [J]. ACM Transactions on Graphics, 2008, 27(5): Article No. 119

[8] Malik J, Perona P. Preattentive texture discrimination with early vision mechanisms [J]. Journal of the Optical Society of America 1990, 7(5): 923-932

[9] Lindeberg T, Gårding J. Shape from texture from a multi-scale perspective [C] //Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Computer Vision. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 1993: 683-691

[10] Malik J, Rosenholtz R. Computing local surface orientation and shape from texture for curved surfaces [J]. International Journal of Computer Vision, 1997, 23(2): 149-168

[11] Super B J, Bovik A C. Shape from texture using local spectral moments [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1995, 17(4): 333-343

[12] Hoiem D, Efros A A, Hebert M. Automatic photo pop-up [J]. ACM Transactions on Graphics, 2005, 24(3) : 577-584

[13] Delage E, Lee H, NG A Y. A dynamic Bayesian network model for autonomous 3D reconstruction from a single indoor image [C] //Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2006: 2418-2428

[14] Shum A Y, Han M, Szeliski R. Interactive construction of 3D models from panoramic mosaics [C] //Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 1998: 427

[15] Criminisi A, Reid I, Zisserman A. Single view metrology [J]. International Journal of Computer Vision, 2000, 40(2): 123-148

[16] Saxena A, Chung S H, NG A Y. 3D depth reconstruction from a single still image [J]. International Journal of Computer Vision, 2008, 76(1): 53-69

[17] Kass M, Witkin A, Terzopoulos D. Snakes: active contour models [J]. International Journal of Computer Vision, 1988, 1(4): 321-331